ACTIVIDAD PARCIAL 2 — FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Universidad	Universidad Politécnica de Atlautla	Programa	Ing. en Tecnologías de la Información e Innovación Digital
Asignatura	Fundamentos de Inteligencia Artificial	Grupo	172 Cuatrimestre 7
Docente	Mtro. Javier García Lara	Periodo	12 al 26 de octubre de 2026
Estudiante	Domínguez Chávez Joselyn Jazmin	Matrícula	24305015

2.3 Búsqueda local: Hill Climbing y Simulated Annealing

ARTIFICIAL

Ing. en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Objetivo: Implementar dos métodos de optimización local, comparar sus soluciones para una función multimodal y explicar cómo los parámetros y el punto inicial afectan el resultado.

1. Introducción

La búsqueda local mantiene una solución candidata y la modifica gradualmente para mejorar una función objetivo. A diferencia de métodos que exploran sistemáticamente todo el espacio, estos algoritmos pueden usar poca memoria y encontrar buenas soluciones en problemas grandes. Su principal limitación es que no siempre garantizan el óptimo global.

2. Definición matemática

Se minimiza $f(x,y) = (x-2)^2 + (y+1)^2 + 2[\sin^2(3x) + \sin^2(3y)]$. Los términos cuadráticos atraen hacia una región alrededor de $(2,-1)$, mientras que los términos sinusoidales crean ondulaciones y mínimos locales. Esta función se diseñó para demostrar el comportamiento de los métodos; no representa datos reales de una empresa.

3. Hill Climbing

El algoritmo inicia en (0,0), evalúa cuatro vecinos: $(x\pm paso, y)$ y $(x, y\pm paso)$, y se mueve al vecino con menor coste solo si mejora el estado actual. El paso es 0.15 y se permiten hasta 500 iteraciones. Es fácil de implementar y cada iteración evalúa pocos candidatos. Sin embargo, si ningún vecino inmediato mejora la solución, se detiene aunque exista una región mejor a mayor distancia.

4. Simulated Annealing

El recocido simulado genera un vecino aleatorio. Si mejora la función, se acepta; si empeora en Δ, se acepta con probabilidad $\exp(-\Delta/T)$. La temperatura comienza en 5.0 y se multiplica por 0.99 en cada iteración. La posibilidad de aceptar temporalmente movimientos peores ayuda a escapar de mínimos locales al principio; cuando baja la temperatura, esa probabilidad disminuye. La semilla aleatoria fija permite reproducir el ejemplo.

5. Resultados de la corrida

Con los parámetros del script, Hill Climbing terminó cerca de (0.15, 0.00), con coste aproximado 4.8009. Simulated Annealing encontró un punto cercano a (2.046, −1.021), con coste aproximado 0.0567. En esta ejecución, el segundo método obtuvo un coste inferior. No debe concluirse que siempre será mejor: el resultado depende de la semilla, la temperatura, la tasa de enfriamiento, el número de iteraciones y el punto inicial.

6. Procedimiento y reproducción

la semilla, probar inicios como (−2,2) o (3,3), variar el tamaño de paso y repetir al menos 10 veces. Registrar coste mínimo, coste promedio, desviación y tiempo de ejecución. Una tabla de múltiples corridas permite comparar robustez, no solo una salida favorable.

7. Métricas y casos de prueba

Métrica principal: coste final; menor es mejor. Métrica complementaria: número de evaluaciones de la función y tiempo. Prueba A: misma semilla en dos ejecuciones de Simulated Annealing; debe reproducir el resultado. Prueba B: cambiar semilla; puede compromiso entre coste computacional y calidad.

8. Conclusión y limitaciones

Hill Climbing es apropiado para una búsqueda rápida cuando la función es relativamente suave o existe una buena inicialización. Simulated Annealing suele explorar más, a costa de más evaluaciones y de parámetros adicionales. Para una evaluación rigurosa

se necesitan múltiples corridas y un criterio de parada explícito. Ninguno de los métodos garantiza el óptimo global en esta configuración.

Tabla De Síntesis

Método	Punto aproximado	Coste	Interpretación
Hill Climbing	(0.15, 0.00)	4.8009	Se detuvo en un mínimo local
Simulated Annealing	(2.046, −1.021)	0.0567	Mejor coste en la corrida reproducible

Código Y Evidencia

su ejecución. Los valores descritos corresponden a la corrida reproducible incluida; si modifica los parámetros o datos, actualice el análisis con los nuevos resultados.

Referencias (Apa 7)

■ Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.

■ Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by simulated annealing. Science, 220(4598), 671–680. https://doi.org/10.1126/science.220.4598.671 explicar los resultados con sus propias palabras.

Datos académicos verificados para esta entrega: Domínguez Chávez Joselyn Jazmin — Matrícula 24305015.